习题解答

习题 7-1

1.设一平面薄片(不计其厚度)占有 xOy 面上的闭区域 D,它在 (x,y) 点的面密度为 $\rho(x,y)(\rho(x,y)>0)$ 且在 D 上连续.试用二重积分表示该薄片的质量 M.

解 $M=\iint\limits_D \rho(x,\ y)\mathrm{d}\sigma$.

2. 根据二重积分的性质，比较积分的大小.

（1）$\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D (x+y)^2\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 x 轴，y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的闭区域；

（2）$\iint\limits_D \ln(x+y)\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是三角形闭区域，三个顶点分别为 $(1,0),(1,1),(2,0)$.

解（1）积分域 D 的如图 7.16 所示. 直线 $x+y=1$ 为区域 D 的边界，除了该边界外，区域 D 的其它点位于该直线的下方，故在 D 上 $x+y\le 1$，从而有 $(x+y)\ge(x+y)^2$，由性质 5

$$\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}\sigma \ge \iint\limits_D (x+y)^2\mathrm{d}\sigma .$$

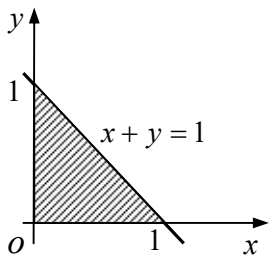


图 7.16

（2）积分域 D 的如图 7.17 所示. 因为区域 D 位于直线 $x+y=\mathrm{e}$ 的下方，故在 D 上 $x+y<\mathrm{e}$，从而 $\ln(x+y)<1$，故 $\ln(x+y)\ge[\ln(x+y)]^2$，由性质 5

$$\iint\limits_D \ln(x+y)\mathrm{d}\sigma \ge \iint\limits_D [\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma .$$

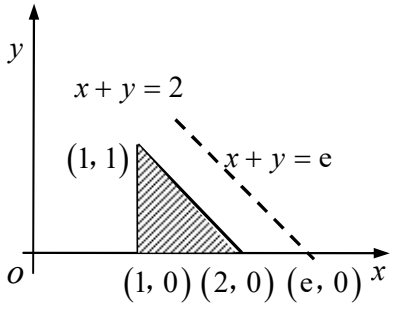


图 7.17

3. 利用二重积分的性质估计下列积分的值.

（1）$I=\iint\limits_D x(x+y+1)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是矩形闭区域 $\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$；

（2）$I=\iint\limits_D\left(2x^2+y^2+1\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是圆形闭区域 $\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$.

解（1）积分区域 D 的面积 $\sigma=1\cdot 1=1$，下面求 $f(x,y)=x\left(x+y+1\right)$ 在 D 上的最大值与最小值.

由

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x+y+1=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=x=0.\end{cases}$$

得驻点 $(0,-1)$, 该点不在 D 内，即在区域 $\left\{(x,y)\middle|0<x<1,\,0<y<1\right\}$ 无极值点.

在边界 $x=0$（此时 $0\le y\le 1$）上， $f(x,y)=0$；

在边界 $y=0$（此时 $0\le x\le 1$）上， $f(x,0)=x^2+x$，因 $f'(x,0)=2x+1>0$，即 $f(x,0)$ 单调增加，故在该边界上，$f\left(0,0\right)=0$ 为最小值，$f\left(1,0\right)=2$ 为最大值；

在边界 $x=1$（此时 $0\le y\le 1$）上，$f(1,y)=2+y$，因 $f'(1,y)=1>0$，即 $f(1,y)$ 单调增加，故在该边界上， $f\left(1,0\right)=2$ 为最小值， $f\left(1,1\right)=3$ 为最大值；

在边界 $y=1$（此时 $0\le x\le 1$）上， $f(x,1)=x^2+2x$，因 $f'(x,1)=2x+2>0$，即 $f(x,1)$ 单调增加，故在该边界上， $f\left(0,1\right)=0$ 为最小值， $f\left(1,1\right)=3$ 为最大值.

综上所述， $f(x,y)=x\left(x+y+1\right)$ 在 D 上的最大值 $M=3$、最小值 $m=0$. 故

$$0\le\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\le 3.$$

（2）积分区域 D 的面积 $\sigma=\pi\cdot 1^2=\pi$，下面求 $f(x,y)=2x^2+y^2+1$ 在 D 上的最大值与最小值. 由

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=4x=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=2y=0.\end{cases}$$

得驻点 $(0,0)$, $f(0,0)=1$.

在 D 的边界 $\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2=1\right\}$ 上， $f(x,y)=2x^2+y^2+1=x^2+2$，则边界上的

最小值 $f(0,\pm1)=2$，最大值 $f(\pm1,0)=3$.　　，

综上所述，$f(x,y)=2x^2+y^2+1$ 在 D 上的最大值 $M=3$、最小值 $m=1$. 故

$$\pi\le\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\le 3\pi.$$

习题 7-2

1. 计算下列二重积分：

（1）$\iint_D x\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为 $\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,\,-1\le y\le 0\}$；

（2）$\iint_D x^2y\cos\left(xy^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为 $\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le x\le\frac{\pi}{2},\,0\le y\le 2\right\}$；

（3）$\iint_D\left(x^2+y^2-x\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=2$，$y=x$，$y=2x$ 围成；

（4）$\iint_D\frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为 $y=2$，$y=x$，$xy=1$ 所围成的闭区域.

解（1）$\iint_D x\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-1}^0 x\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-1}^0\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}(xy)=\int_0^1\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{\mathrm{e}}.$

（2）$\iint_D x^2y\cos(xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^2 x^2y\cos(xy^2)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x\int_0^2\cos\left(xy^2\right)\mathrm{d}\left(xy^2\right)$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\sin\left(xy^2\right)\right]_0^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin 4x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{16}.$$

（3）区域 D 是 Y −型区域，$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le y\le 2,\,\frac{y}{2}\le x\le y\right\}$，故

$$\iint_D\left(x^2+y^2-x\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^y\left(x^2+y^2-x\right)\mathrm{d}x=\int_0^2\left[\frac{1}{3}x^3+xy^2-\frac{1}{2}x^2\right]_{\frac{y}{2}}^y\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^2\left[\left(\frac{1}{3}y^3+y^3-\frac{1}{2}y^2\right)-\left(\frac{1}{24}y^3+\frac{y^3}{2}-\frac{1}{8}y^2\right)\right]\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^2\left(\frac{19}{24}y^3-\frac{3}{8}y^2\right)\mathrm{d}y=\left[\frac{19}{96}y^4-\frac{3}{24}y^3\right]_0^2=\frac{19}{6}-1=\frac{13}{6}.$$

（4）区域D是Y-型区域，$D=\left\{(x,y)\middle|1\le y\le 2,\ \frac{1}{y}\le x\le y\right\}$，故

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^{y}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_1^2\frac{1}{y^2}\left[x^3\right]_{\frac{1}{y}}^{y}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}\int_1^2\frac{1}{y^2}\left(y^3-\frac{1}{y^3}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_1^2\left(y-\frac{1}{y^5}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\left[y^2+\frac{1}{2y^4}\right]_1^2=\frac{27}{64}.$$

2. 按照指定的区域D，将二重积分$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$化为二次积分.

（1）D：$x+y=1$，$x-y=1$，$x=0$所围成的闭区域；

（2）D：$y-2x=0$，$2y-x=0$，$xy=2$在第一象限所围成的闭区域；

（3）D：$x=3$，$x=5$，$3x-2y+4=0$，$3x-2y+1=0$所围成的闭区域；

（4）D：$(x-2)^2+(y-3)^2=4$所围成的闭区域.

解（1）D为X-型区域，D为$\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\ x-1\le y\le 1-x\right\}$，故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x-1}^{1-x}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

或者将D向y轴投影，将区域D划分为D_1与D_2，其中

$$D_1=\left\{(x,y)\middle|-1\le y\le 0,\ 0\le x\le 1+y\right\},\quad D_2=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ 0\le x\le 1-y\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^0\mathrm{d}y\int_0^{1+y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

（2）D为既非X-型又非Y-型区域.

将D向x轴投影，将区域D划分为D_1与D_2，其中

$$D_1=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\ \frac{x}{2}\le y\le 2x\right\},\ D_2=\left\{(x,y)\middle|1\le x\le 2,\ \frac{x}{2}\le y\le \frac{2}{x}\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{2x}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{2}{x}}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

或者将D向y轴投影，将区域D划分为D_3与D_4，其中

$$D_3=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ \frac{y}{2}\le x\le 2y\right\},\ D_4=\left\{(x,y)\middle|1\le y\le 2,\ \frac{y}{2}\le x\le \frac{2}{y}\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{2y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

（3）D 为 X −型区域，　$D=\left\{(x,y)\middle|3\le x\le 5,\ \frac{3x+1}{2}\le y\le \frac{3x+4}{2}\right\}$，故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_3^5\mathrm{d}x\int_{\frac{3x+1}{2}}^{\frac{3x+4}{2}}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

或者将 D 向 y 轴投影，将区域 D 划分为 D_1，D_2 与 D_3，其中

$$D_1=\left\{(x,y)\middle|\ 5\le y\le \frac{13}{2},\ 3\le x\le \frac{2y-1}{3}\right\},$$

$$D_2=\left\{(x,y)\middle|\frac{13}{2}\le y\le 8,\ \frac{2y-4}{3}\le x\le \frac{2y-1}{3}\right\},$$

$$D_3=\left\{(x,y)\middle|8\le y\le \frac{19}{2},\ \frac{2y-4}{3}\le x\le 5\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_5^{\frac{13}{2}}\mathrm{d}y\int_3^{\frac{2y-1}{3}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\frac{13}{2}}^8\mathrm{d}y\int_{\frac{2y-4}{3}}^{\frac{2y-1}{3}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_8^{\frac{19}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{2y-4}{3}}^5 f(x,y)\mathrm{d}x.$$

（4）D 既是 X −型又是 Y −型区域.

将 D 向 x 轴投影，则

$$D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 4,\ 3-\sqrt{4-(x-2)^2}\le y\le 3+\sqrt{4-(x-2)^2}\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^4\mathrm{d}x\int_{3-\sqrt{4-(x-2)^2}}^{3+\sqrt{4-(x-2)^2}}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

将 D 向 y 轴投影，则

$$D=\left\{(x,y)\middle|1\le y\le 5,\ 2-\sqrt{4-(y-3)^2}\le x\le 2+\sqrt{4-(y-3)^2}\right\},$$

故

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^5 \mathrm{d}y\int_{2-\sqrt{4-(y-3)^2}}^{2+\sqrt{4-(y-3)^2}} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

3. 改变下列二次积分的积分次序：

（1）$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$；　　（2）$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$；

（3）$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_1^3 \mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

（4）$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

解（1）依题意，积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ y\le x\le\sqrt{y}\right\}$，将 D 向 x 轴投影，则 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\ x^2\le y\le x\right\}$，故

$$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

（2）依题意，积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ y^2\le x\le y\right\}$，将 D 向 x 轴投影，则 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\ x\le y\le\sqrt{x}\right\}$，故

$$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{y} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x}^{\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

（3）依题意，积分区域 D 由两个 X -型区域 $D_1=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,\ 0\le y\le x^2\right\}$，$D_2=\left\{(x,y)\middle|1\le x\le 3,\ 0\le y\le\frac{1}{2}(3-x)\right\}$ 组成. 将 D 向 y 轴投影，则

$$D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ \sqrt{y}\le x\le 3-2y\right\},$$

故

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_1^3 \mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

（4）依题意，积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|-1\le x\le 1,\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le 1-x^2\right\}$，将 D 向 y 轴投影，由于 D 不是 Y -型区域，则将 D 划分为两个 Y -型区域：

$$D_1=\left\{(x,y)\middle|-1\le y\le 0,\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}\right\},$$

$$D_2=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,\ -\sqrt{1-y}\le x\le\sqrt{1-y}\right\}.$$

故

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}f(x,y)\mathrm{d}x$$

4. 证明：

（1）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^y f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{x^2})f(x)\mathrm{d}x$；

（2）$\iint\limits_D f\left(\frac{x}{a}\right)f\left(\frac{y}{b}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab\left[\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\right]^2$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|\,|x|\le a,|y|\le b\right\}$.

证（1）交换积分次序，有

$$\begin{aligned}\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^y f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\mathrm{e}^y f(x)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\left(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{x^2}\right)f(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

（2）令 $\frac{x}{a}=u,\ \ \frac{y}{b}=v$，则 $x=au,\ y=bv,$ 得雅可比行列式 $J=ab$，在变量代换下，与区域 D 对应的区域 $D^*=\left\{(u,v)\middle|-1\le u\le 1,\ -1\le v\le 1\right\}$，于是

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f\left(\frac{x}{a}\right)f\left(\frac{y}{b}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint\limits_{D^*}f(u)f(v)ab\mathrm{d}u\mathrm{d}v=ab\int_{-1}^{1}\left[\int_{-1}^{1}f(v)f(u)\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}u\\&=ab\int_{-1}^{1}f(u)\left[\int_{-1}^{1}f(v)\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}u=ab\left[\int_{-1}^{1}f(v)\mathrm{d}v\right]\left[\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u\right]\\&=ab\left[\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\right]^2.\end{aligned}$$

此题应在下节习题中出现.

习题 7-3

1. 把下列直角坐标形式的二次积分变换为极坐标形式的二次积分:

（1）$\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$；

（2）$\int_0^{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}\mathrm{d}x\int_0^{Rx}f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y+\int_{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}^{R}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y.$

解（1）依题意，直角坐标的积分区域为

$$D=\left\{(x,y)\,|\,0\le x\le R,\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}\right\},$$

亦即区域D是由圆$x^2+y^2=R^2$与x轴、y轴所围成的位于第一象限的闭区域. 故在极坐标系下

$$D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\,0\le r\le R\right\}.$$

于是

$$\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^R f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r.$$

（2）依题意，直角坐标的积分区域为

$$D=\left\{(x,y)\,|\,0\le x\le\frac{R}{\sqrt{1+R^2}},\,0\le y\le Rx\right\}\bigcup\left\{(x,y)\,|\,\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}\le x\le R,\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}\right\}$$

亦即区域D是由直线$y=Rx$，圆$x^2+y^2=R^2$与x轴所围成的位于第一象限的闭区域. 故在极坐标系下

$$D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le R,\,0\le\theta\le\arctan R\right\}.$$

于是

$$\int_0^{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}\mathrm{d}x\int_0^{Rx}f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y+\int_{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}y=\int_0^R r\mathrm{d}r\int_0^{\arctan R}f\left(\tan\theta\right)\mathrm{d}\theta.$$

2. 将下列二重积分变换成极坐标形式，并计算其值：

（1）$\iint\limits_D\ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　D为圆$x^2+y^2=1$所围成的第一象限的闭区域；

（2）$\iint\limits_D\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　D为圆$x^2+y^2=Rx$所围成的闭区域；

（3）$\iint\limits_D\arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　D为圆$x^2+y^2=4,x^2+y^2=1$及直线$y=x$, $y=0$所围成的在第一象限中的闭区域；

解　（1）在极坐标系下，$D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le1\right\}$，于是

$$\iint_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \ln\left(1+r^2\right)r\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \ln\left(1+r^2\right)\mathrm{d}\left(1+r^2\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\left(1+r^2\right)\ln\left(1+r^2\right)-\left(1+r^2\right)\right]_0^1\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(2\ln 2-1\right)\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}\left(2\ln 2-1\right).$$

（2）在极坐标系下，$D=\left\{(r,\theta)\middle|-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le R\cos\theta\right\}$，于是

$$\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\sqrt{R^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$= -\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}\left(R^2-r^2\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{2}{3}\left(R^2-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{R\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= -\frac{1}{3}R^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^3\theta-1\right)\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{3}R^3$$

（3）在极坐标系下，$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\le\theta\le\frac{\pi}{4},\ 1\le r\le 2\right\}$，于是

$$\iint_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_1^2 \arctan\left(\tan\theta\right)r\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\theta\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\theta\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r = \frac{3\pi^2}{64}.$$

3. 作适当的变换，计算下列二重积分：

（1）$\iint_D \mathrm{e}^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 x 轴，y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域；

（2）$\iint_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的闭区域.

解（1）令 $\begin{cases}u=y-x,\\ v=y+x,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=\frac{v-u}{2},\\ y=\frac{u+v}{2},\end{cases}$ 得 $J=-\frac{1}{2}$. 在此变换下，与 D 相应的区域 $D^*=\left\{(u,v)\middle|0\le v\le 2,\ -v\le u\le v\right\}$，于是

$$\iint_D \mathrm{e}^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}v\int_{-v}^{v}\mathrm{e}^{\frac{u}{v}}\left|-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}v\int_{-v}^{v}\mathrm{e}^{\frac{u}{v}}\mathrm{d}u=\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

（2）作广义极坐标变换，令 $\begin{cases}x=ar\cos\theta,\\ y=br\sin\theta,\end{cases}$ 得 $J=abr.$ 与 D 相应的区域 $D^*=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le 1,\ 0\le\theta\le 2\pi\}$，于是

$$\iint_D\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi ab.$$

4. 证明：$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\ln 2\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u,$ D 是由 $xy=1,\ xy=2,\ y=x$ 及 $y=4x$ 所围成的第一象限内的闭区域.

证 令 $\begin{cases}u=xy,\\ v=\dfrac{y}{x},\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=\sqrt{\dfrac{u}{v}},\\ y=\sqrt{uv},\end{cases}$ 得 $J=\dfrac{1}{2v}.$ 与 D 其相对应的区域 $D^*=\{(u,v)\,|\,1\le u\le 2,\ 1\le v\le 4\}$，于是

$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u\int_1^4\frac{1}{2v}\mathrm{d}v=\ln 2\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u.$$